

Hasil Belajar / Course objectives

- ▶ Mahasiswa mampu **mengungkapkan suatu masalah dan penyelesaiannya** dalam bentuk yang terstruktur serta dapat memecahkan permasalahan secara modular didasarkan pada **pemikiran logis dan inovasi**.
- ▶ Mahasiswa juga dapat menuliskan spesifikasi serta algoritmanya **tanpa tergantung pada suatu bahasa pemrograman**, dan mahasiswa mampu menterjemahkan suatu notasi algoritmik kedalam suatu bahasa pemrograman tertentu untuk kemudian mengeksekusinya

Dasar – Dasar Pemrograman

Pengertian Dasar

- ▶ Program vs. Program Komputer
 - ▶ Langkah proses
- ▶ Belajar memrogram vs. Belajar bahasa pemrograman
 - ▶ Pemahaman persoalan / permasalahan vs. belajar menggunakan bahasa pemrograman
 - ▶ **Mana yang lebih penting?**

Identifikasi Masalah / Persoalan (1)

- ▶ **Apa** yang diketahui?
- ▶ **Bagaimana** menyelesaikannya?
- ▶ **Penyelesaian** masalah/persoalan, perlu ada:
 - ▶ **Aksi**
 - ▶ kejadian pada suatu **selang waktu terbatas** dan menghasilkan **efek neto** yang telah **didefinisikan** dan **direncanakan** (Liem, 1993)
 - ▶ **Proses**
 - ▶ Beberapa urutan kejadian → beberapa (sub) aksi yang terjadi secara berurutan → efek neto seluruh kejadian
 - ▶ Kejadian $\approx$ proses berurutan (*sequential process*)

Identifikasi Masalah / Persoalan (2)

- ▶ “Masak kentang”
 - ▶ **Apa** yang diketahui?
 - ▶ Kentang mentah
 - ▶ **Bagaimana** menyelesaikan?
 - ▶ Mengupas
 - ▶ Memotong
 - ▶ Memasak
 - ▶ Menggoreng
 - ▶ Merebus
 - ▶ Membakar
- ▶ Efek neto:
 - ▶ Kentang masak
- ▶ **AKSI???**

Identifikasi Masalah / Persoalan (2)

- ▶ “Masak kentang”
 - ▶ **Pertanyaan selanjutnya...**
- ▶ **Apa** yang diketahui?
 - ▶ Kentang mentah
- ▶ **Bagaimana** menyelesaikan?
 - ▶ Mengupas
 - ▶ Memotong
 - ▶ Memasak
 - ▶ Goreng
 - ▶ Rebus
 - ▶ Bakar
- ▶ **Aksi...???**

Aksi memasak kentang

- ▶ **T_{awal}**: kentang mentah tersedia
- ▶ Mengeluarkan kentang dari tempat penyimpanan;
- ▶ **Masukkan kentang dalam wadah;**
- ▶ Menghitung kentang;
- ▶ **Mengambil alat pengupas kentang;**
- ▶ Mengupas satu persatu sampai semua kentang terkupas;
- ▶ Memotong semua kentang sesuai dengan bentuk yang diinginkan;
- ▶ **Jika potongan tidak sesuai, maka buang potongan kentang;**
- ▶ **Jika ingin digoreng, maka**
- ▶ **Menggoreng potongan kentang;**
- ▶ **Jika ingin direbus, maka merebus semua potongan kentang;**
- ▶ **T_{akhir}**: kentang sudah dimasak

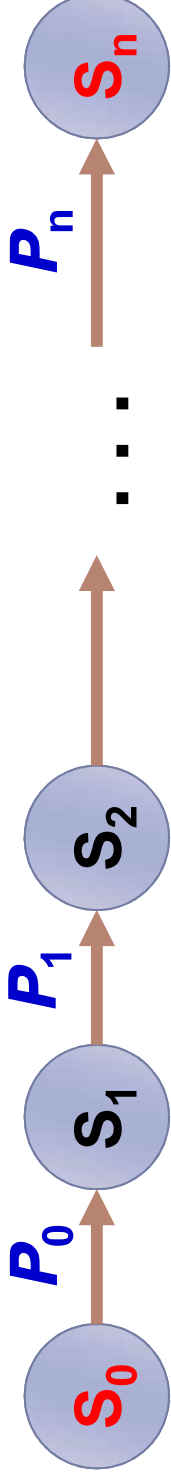
Aksi

- ▶ **Pengamatan**
- ▶ **Kegiatan yang harus dilakukan**
- ▶ **Yang harus disiapkan**
- ▶ **Keadaan **sebelum** dan **sesudah** aksi dilakukan**
- ▶ **Keadaan yang harus ditentukan / diputuskan**

- ▶ **Aksi primitif:**
 - a. **Urutan aksi**
 - b. **Pengulangan**
 - c. **Pemilihan / Seleksi**
 - d. ***Pengisian***

Pengamatan Aksi

- ▶ Kegiatan yang harus dilakukan



- ▶ S_0 : *initial state* (keadaan awal pada T_{awal})
 - ▶ S_n : *final state* (keadaan akhir pada T_{akhir})
 - ▶ $P_0 \dots P_n$: proses ke 0 sampai dengan ke n
- ▶ Keadaan **sebelum** dan **sesudah** aksi dilakukan
 - ▶ Transisi keadaan (*state transition*)
 - ▶ Yang harus disiapkan / dipenuhi
 - ▶ **Persyaratan** (*requirements*)
 - ▶ Keadaan yang harus ditentukan / diputuskan

Aksi memasak kentang – *Requirements*

- ▶ **S_{awal}**: kentang mentah tersedia
- ▶ Mengeluarkan kentang dari **tempat penyimpanan**;
- ▶ Memasukkan kentang dalam **wadah**;
- ▶ Menghitung kentang;
- ▶ Mengambil **alat pengupas kentang**;
- ▶ Mengupas satu persatu sampai semua kentang terkupas;
- ▶ Memotong semua kentang sesuai dengan bentuk yang diinginkan; **[perlu alat potong]**
- ▶ Jika potongan tidak sesuai, maka buang potongan kentang;
- ▶ Jika ingin digoreng, maka menggoreng potongan kentang; **[perlu alat penggorengan]**
- ▶ Jika ingin direbus, maka merebus semua potongan kentang; **[perlu alat untuk merebus]**
- ▶ **S_{akhir}**: kentang sudah dimasak

Aksi primitif memasak kentang

- 
- ▶ **S_{awal}**: kentang mentah tersedia Pengisian
 - ▶ Mengeluarkan kentang dari tempat penyimpanan;
 - ▶ **Memasukkan kentang dalam wadah;** Pengulangan
 - ▶ Menghitung kentang;
 - ▶ Mengambil alat pengupas kentang;
 - ▶ Mengupas satu persatu sampai semua kentang terupas;
 - ▶ Memotong semua kentang sesuai dengan bentuk yang diinginkan;
 - ▶ Jika potongan tidak sesuai, maka buang potongan kentang;
 - ▶ Jika ingin digoreng, maka Kondisi
 - ▶ Menggoreng potongan kentang;
 - ▶ Jika ingin direbus, maka merebus semua potongan kentang;
 - ▶ **S_{akhir}**: kentang sudah dimasak

Aksi & Algoritma

- ▶ Kegiatan dapat memiliki **pola [tingkah laku]**.
 - ▶ Bukan kegiatan yang sama, namun
 - ▶ Rancangan aksi yang sama
- ▶ **Algoritma**
 - ▶ “Deskripsi dari suatu pola tingkah laku, dinyatakan dalam primitive, yaitu aksi-aksi yang didefinisikan sebelumnya dan diberi nama, dan diasumsikan sebelumnya bahwa aksi-aksi tersebut **dapat dikerjakan** sehingga dapat menyebabkan kejadian” (Liem, 1993)
 - ▶ Resep masakan, aturan pakai, petunjuk menjahit, ...
 - ▶ Deskripsi untuk mewujudkan efek neto

Tuliskan aksi

- ▶ **Memindahkan beberapa mangga dari satu piring ke piring lain;**
- ▶ **Memindahkan lima mangga dari satu piring ke piring lain;**
- ▶ **Menukar wadah berisi mangga dengan wadah berisi kentang;**
- ▶ **Menukar gelas berisi air dengan gelas berisi kopi;**

Simbol Representasi Pernyataan Aksi

► **Pemrosesan**



► **Pemilihan**



► **Koneksi / Keterhubungan**



► **Terminal**

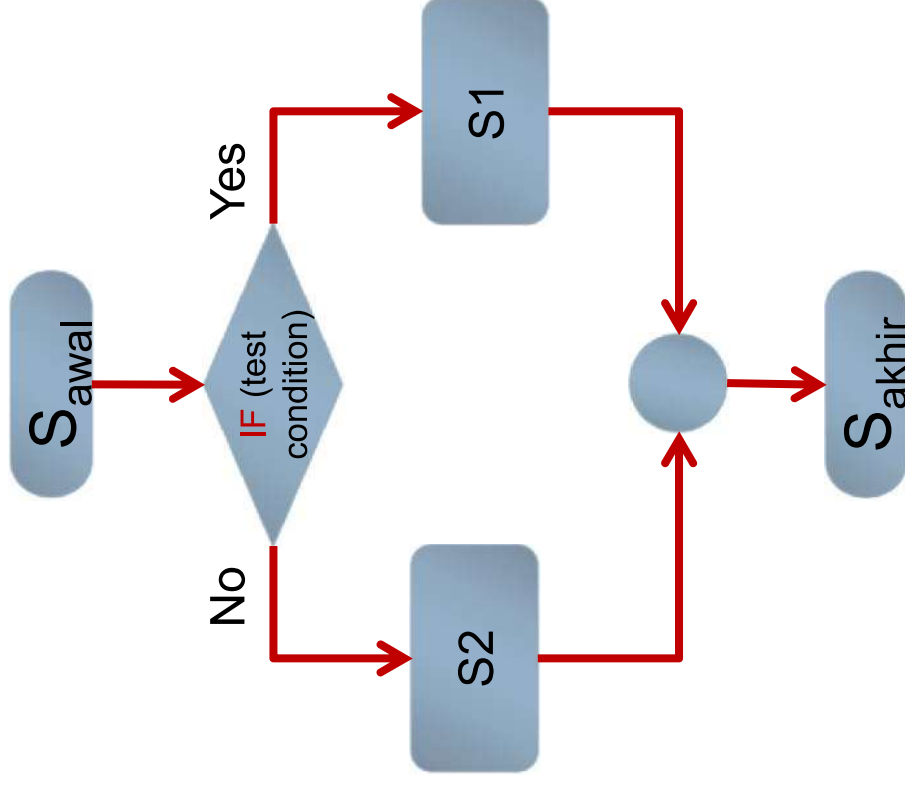
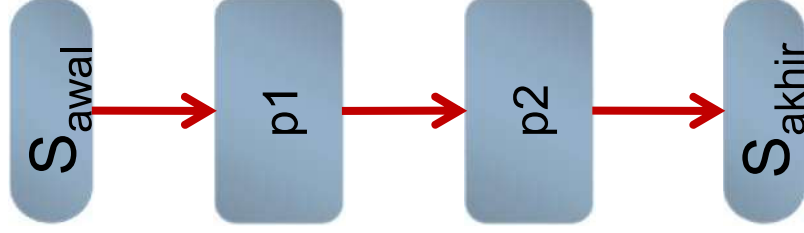


► **Input / Output**



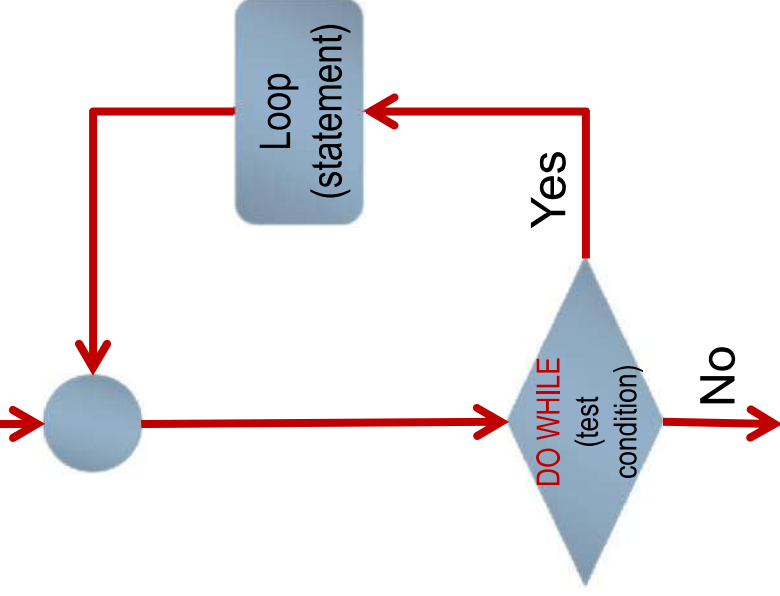
Struktur Logik Pernyataan Aksi

► Struktur Logik Urutan ► Struktur Logik Seleksi



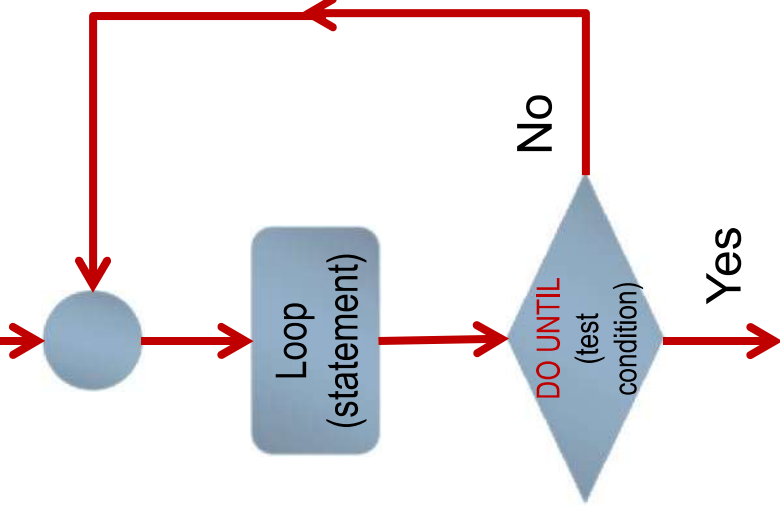
Struktur Logik Pernyataan Aksi

► Struktur Logik Pengulangan



DO WHILE

► Struktur Logik Pengulangan



DO UNTIL

Latihan Algoritma

Tuliskan algoritma untuk persoalan berikut!

- ▶ Diketahui sekantong permen yang hendak dibagikan merata ke empat orang anak. Tiap anak harus mendapat jumlah yang sama. Jika terdapat sejumlah permen yang tidak cukup dibagikan ke empat anak tersebut, maka sisanya tidak usah dibagikan.
- ▶ Jika permen tersebut mempunyai rasa jeruk, mentol, coklat, dan durian, maka setiap anak harus mendapat jumlah dan jenis rasa yang sama.
- ▶ Catatan: Tentukan dahulu aksi primitif untuk persoalan di atas.